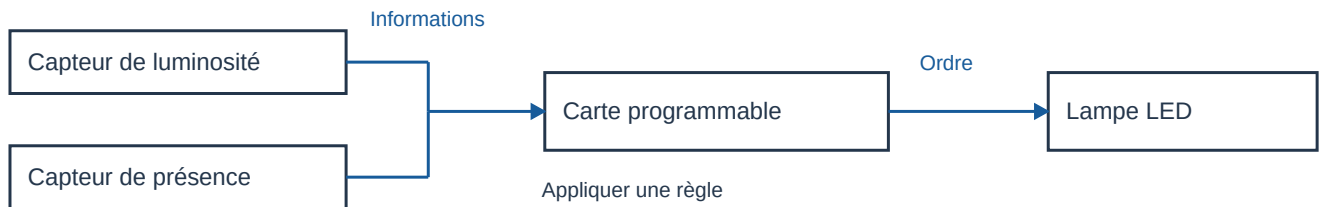


Éclairage automatique - Choisir, tester et corriger

Coche une réponse par question. Pour les associations, choisis la fonction. Pour les calculs, donne une valeur. Retrouve chaque correction dans l'activité numérique.

La lampe doit s'allumer si une présence est détectée ET si la luminosité est strictement inférieure à 30. L'indice va de 0 à 100 ; ce ne sont pas des lux.



1. Quel composant fournit une valeur de 0 à 100 ?

- ☐ La lampe LED ☐ Le capteur de luminosité ☐ Le capteur de présence

2. Quel composant applique la règle ?

- ☐ La carte programmable ☐ La lampe LED ☐ Le capteur de présence

3. Quelle information donne le capteur de présence ?

- ☐ Une température ☐ Le coût de la lampe ☐ Présence ou absence

4. Avec OU : luminosité 10, présence oui. La lampe est...

- ☐ Éteinte ☐ Allumée

5. Avec OU : luminosité 80, présence oui. La lampe est...

- ☐ Allumée ☐ Éteinte

6. Avec OU : luminosité 10, présence non. La lampe est...

- ☐ Éteinte ☐ Allumée

7. Avec OU : luminosité 80, présence non. La lampe est...

- ☐ Éteinte ☐ Allumée

8. Avec OU : luminosité 30, présence oui. La lampe est...

- ☐ Éteinte ☐ Allumée

9. Pourquoi OU ne respecte-t-il pas le besoin ?

- ☐ Il n'allume jamais la lampe ☐ Il exige toujours deux conditions vraies ☐ Il peut allumer sans présence ou quand il fait clair

Tester et vérifier

Coche une réponse par question. Pour les associations, choisis la fonction. Pour les calculs, donne une valeur. Retrouve chaque correction dans l'activité numérique.

10. Quelle règle convient ?

☐ Présence ET luminosité > 30 ☐ Présence ET luminosité < 30 ☐ Présence OU luminosité < 30

11. Avec ET et < 30 : luminosité 10, présence oui. La lampe est...

☐ Éteinte ☐ Allumée

12. Avec ET et < 30 : luminosité 80, présence oui. La lampe est...

☐ Éteinte ☐ Allumée

13. Avec ET et < 30 : luminosité 10, présence non. La lampe est...

☐ Allumée ☐ Éteinte

14. Avec ET et < 30 : luminosité 80, présence non. La lampe est...

☐ Éteinte ☐ Allumée

15. Avec ET et < 30 : luminosité 30, présence oui. La lampe est...

☐ Allumée ☐ Éteinte

16. Quel est le plus grand indice entier qui permet l'allumage avec présence et la règle < 30 ?

Valeur :

17. Avec ET, seuil 50, luminosité 40 et présence :

☐ La lampe est éteinte ☐ La lampe est allumée

18. Quel ordre permet de corriger une règle ?

☐ Corriger → ne plus tester ☐ Tester → ignorer le résultat ☐ Prévoir → tester → comparer → corriger → retester

À retenir : ET exige toutes les conditions ; OU en exige au moins une. Une inégalité stricte exclut la valeur limite. Après une correction, on refait les essais.